

Resistência dos Materiais II

Aula 7

Prof. Dr. Carlos Henrique Daros
PAD Fernando K. S. Ribeiro

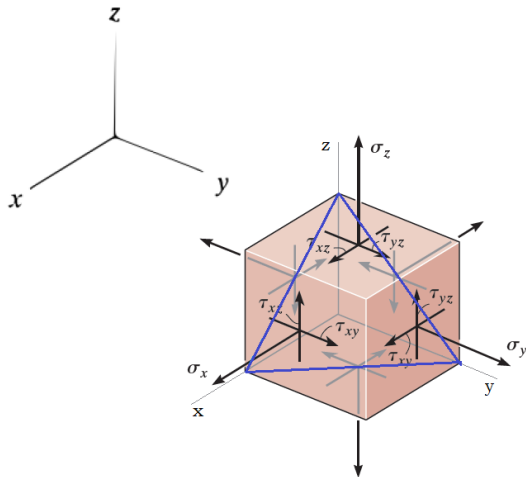
13/04/2023

Notas de Aula: Edição 2023



5-5 Tensões Principais para o Estado Geral de Tensões

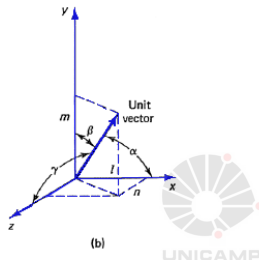
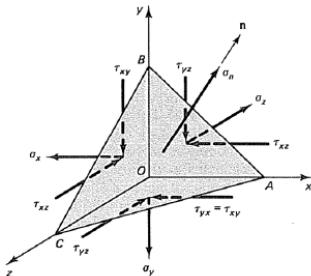
- Vamos agora considerar o estado geral de tensões 3D



5-5 Tensões Principais para o Estado Geral de Tensões

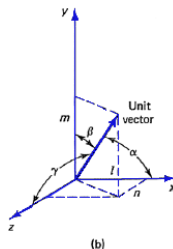
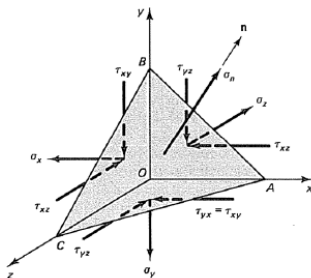
- Considere o Tetraedro. Vamos considerar que o plano inclinado ABC só possui tensão normal.
- O vetor unitário n define a normal a este plano ABC.
- Cosenos diretores $\cos(\alpha) = l$, $\cos(\beta) = m$, $\cos(\gamma) = n$.
- As áreas infinitesimais do tetraedro são $dA_{ABC} = dA$.
- $dA_{BOC} = dA \cdot l$, $dA_{AOC} = dA \cdot m$, $dA_{AOB} = dA \cdot n$.

$$l^2 + m^2 + n^2 = 1$$



5-5 Tensões Principais para o Estado Geral de Tensões

Equilíbrio de Forças no tetraedro



$$\begin{aligned}\sum F_x = 0 \quad & (\sigma_n dA) \cdot l - \sigma_x dA \cdot l - \tau_{xy} dA \cdot m - \tau_{xz} dA \cdot n = 0 \Rightarrow (\sigma_x - \sigma_n)l + \tau_{xy}m + \tau_{xz}n = 0 \\ \sum F_y = 0 \quad & (\sigma_n dA) \cdot m - \sigma_y dA \cdot m - \tau_{yz} dA \cdot n - \tau_{xy} dA \cdot l = 0 \Rightarrow \tau_{xy}l + (\sigma_y - \sigma_n)m + \tau_{yz}n = 0 \\ \sum F_z = 0 \quad & (\sigma_n dA) \cdot n - \sigma_z dA \cdot n - \tau_{xz} dA \cdot l - \tau_{yz} dA \cdot m = 0 \Rightarrow \tau_{xz}l + \tau_{yz}m + (\sigma_z - \sigma_n)n = 0\end{aligned}$$

• Sabemos que $l^2 + m^2 + n^2 = 1$ então l , m e n não podem ser zero ao mesmo tempo.

5-5 Tensões Principais para o Estado Geral de Tensões

- Temos então o que se chama um problema de autovalores e autovetores, pois para um sistema matricial cujas incógnitas (m , l , n) são todas diferentes de zero, o determinante deve ser zero.

$$\begin{vmatrix} (\sigma_x - \sigma_n) & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & (\sigma_y - \sigma_n) & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & (\sigma_z - \sigma_n) \end{vmatrix} = 0$$

- O determinante pode ser expandido em um polinômio cúbico

$$\sigma_n^3 - I_\sigma \sigma_n^2 + II_\sigma \sigma_n - III_\sigma = 0$$



5-5 Tensões Principais para o Estado Geral de Tensões

- Com os chamados “invariantes” escalares

$$I_{\sigma} = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$$

$$II_{\sigma} = (\sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_z + \sigma_z\sigma_x) - (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{xz}^2)$$

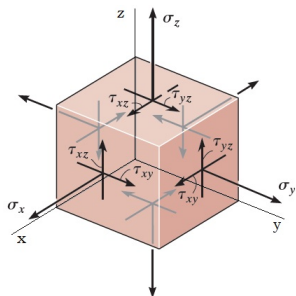
$$III_{\sigma} = \sigma_x\sigma_y\sigma_z + 2\tau_{xy}\tau_{yz}\tau_{xz} - (\sigma_x\tau_{yz}^2 + \sigma_y\tau_{xz}^2 + \sigma_z\tau_{xy}^2)$$

- As 3 raízes do polinômio $\sigma_n^3 - I_{\sigma}\sigma_n^2 + II_{\sigma}\sigma_n - III_{\sigma} = 0$ são tensões principais $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ autovalores, e para cada autovalor há um autovetor (l_1, m_1, n_1) , (l_2, m_2, n_2) e (l_3, m_3, n_3) os quais são as direções no espaço onde se encontram as tensões principais.

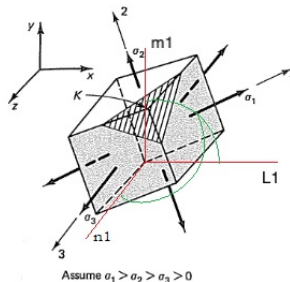


5-6 Círculo de Mohr para estado geral de Tensões

• Estado Geral de Tensões

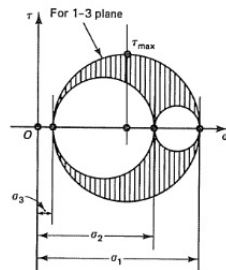


$$\sigma_{1,2,3} = \sigma_{\text{máx, int, min}}$$

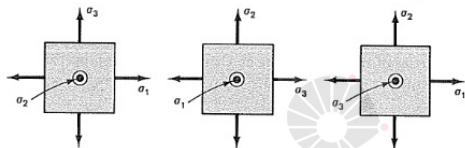


Assume $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3 > 0$

(a)



(c)

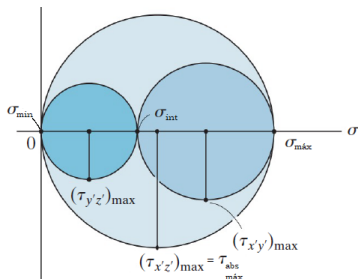


Views of element on different principal axes

(b)

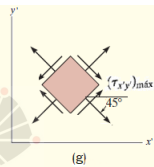
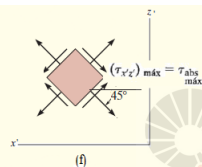
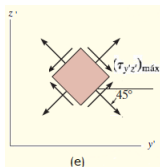
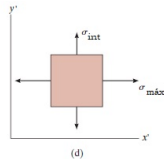
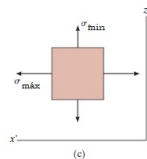
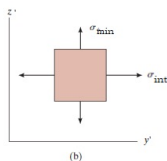
5-6 Círculo de Mohr para estado geral de Tensões

• Tensão de Cisalhamento máxima absoluta



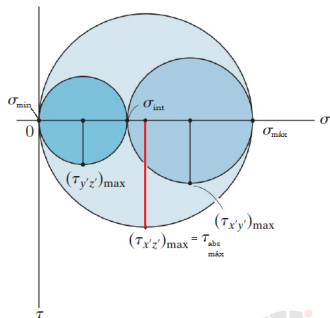
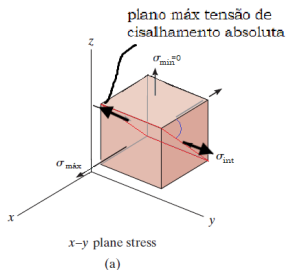
$$\tau_{\text{abs máx}} = \frac{\sigma_{\text{máx}} - \sigma_{\min}}{2}$$

$$\sigma_{\text{méd}} = \frac{\sigma_{\text{máx}} + \sigma_{\min}}{2}$$



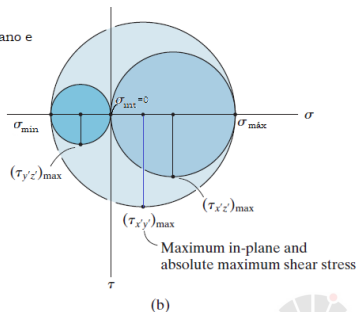
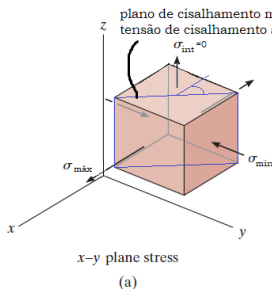
5-6 Círculo de Mohr para estado geral de Tensões

- Caso especial para Tensão Plana com tensões principais de mesmo sinal



5-6 Círculo de Mohr para estado geral de Tensões

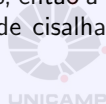
- Caso especial para Tensão Plana com tensões principais de sinais opostos



5-6 Círculo de Mohr para estado geral de Tensões

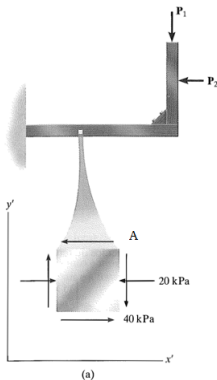
Pontos Importantes

- O estado de tensão geral tridimensional em um ponto pode ser representado por um elemento orientado de modo que somente três tensões principais ajam sobre ele.
- Por essa orientação, pode-se obter a orientação do elemento que representa a tensão de cisalhamento máxima absoluta pela rotação do elemento 45° em torno do eixo que define a direção de σ_{int} .
- Se ambas as tensões principais no plano tiverem o *mesmo sinal*, a *tensão de cisalhamento máxima absoluta* ocorrerá fora do plano e terá um valor $\tau_{\text{máx}}^{abs} = \sigma_{\text{máx}}/2$.
- Se as tensões principais no plano tiverem *sinais opostos*, então a *tensão de cisalhamento máxima absoluta* é igual à tensão de cisalhamento máxima no plano; isto é $\tau_{\text{máx}}^{abs} = (\sigma_{\text{máx}} - \sigma_{\text{min}})/2$.



Exemplo 9.14

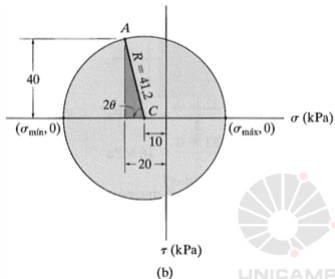
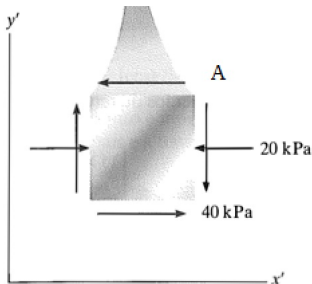
- 1 Devido ao carregamento aplicado, o elemento no ponto sobre a estrutura na figura abaixo está sujeito ao estado plano de tensão mostrado. Determine as tensões principais e a tensão de cisalhamento máxima absoluta no ponto.



Exemplo 9.14

Solução. Tensões principais. As tensões principais no plano podem ser determinadas pelo círculo de Mohr. O centro do círculo encontra-se no eixo σ em $\sigma_{\text{méd}} = (-20 + 0)/2 = -10$ kPa. Marcando o ponto de referência $A(-20, -40)$ em gráfico, o círculo de Mohr pode ser obtido como mostra a figura abaixo. O raio é

$$R = \sqrt{(20 - 10)^2 + (40)^2} = 41,2 \text{ kPa}$$



Exemplo 9.14

As tensões principais encontram-se nos pontos onde o círculo intercepta o eixo σ , isto é,

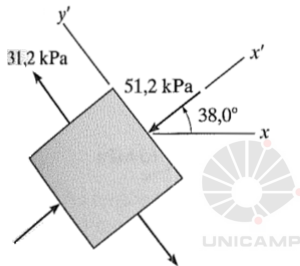
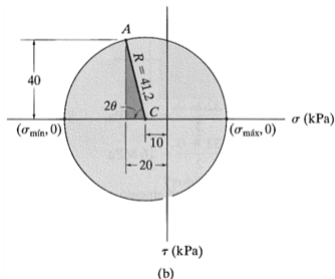
$$\sigma_{\text{máx}} = -10 + 41,2 = 31,2 \text{ kPa}$$

$$\sigma_{\text{min}} = -10 - 41,2 = -51,2 \text{ kPa}$$

Pelo círculo, o ângulo 2θ , medido no sentido *anti-horário* de CA ao eixo $-\sigma$, é

$$2\theta = \text{tg}^{-1} = \left(\frac{40}{20 - 10} \right) = 76,0^\circ \quad \theta = 38,0^\circ$$

$$\sigma_{\text{máx}} = 31,2 \text{ kPa} \quad \sigma_{\text{int}} = 0 \quad \sigma_{\text{min}} = -51,2 \text{ kPa}$$

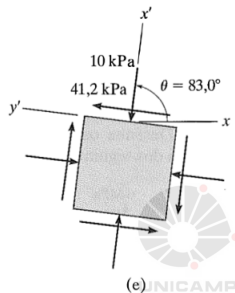
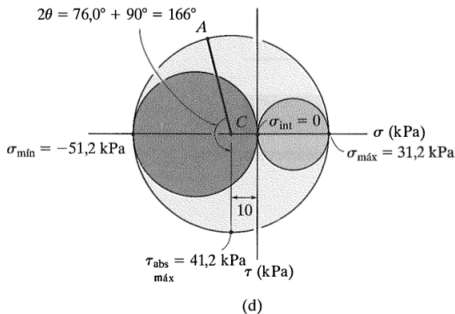


Exemplo 9.14

Tensão de cisalhamento máxima absoluta.

$$\tau_{abs\ máx} = \frac{\sigma_{máx} - \sigma_{min}}{2} = \frac{31,2 - (-51,2)}{2} = 41,2 \text{ kPa}$$

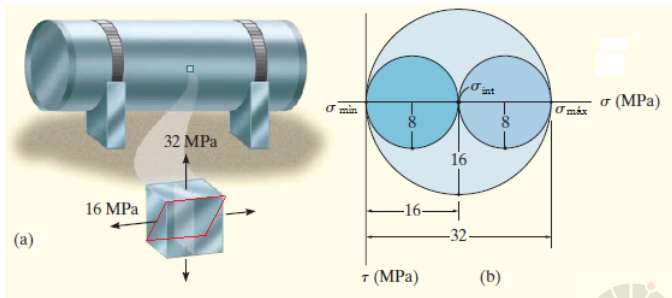
$$\sigma_{méd} = \frac{\sigma_{máx} + \sigma_{min}}{2} = \frac{31,2 - 51,2}{2} = -10 \text{ kPa}$$



Exemplo 9.15

- 2 O ponto na superfície do vaso de pressão cilíndrico na figura abaixo está sujeito ao estado plano de tensão. Determine a tensão de cisalhamento máxima absoluta nesse ponto.

Solução. As tensões principais são $\sigma_{\text{máx}} = 32 \text{ MPa}$, $\sigma_{\text{int}} = 16 \text{ MPa}$ e $\sigma_{\text{min}} = 0$.



O maior círculo tem raio de 16 MPa e descreve o estado de tensão no plano que contém $\sigma_{\text{máx}} = 32 \text{ MPa}$ e $\sigma_{\text{min}} = 0$. A orientação de um elemento a 45° dentro desse plano produz o estado da tensão normal associada: $\tau_{\text{max}}^{\text{abs}} = 16 \text{ MPa}$ e $\sigma_{\text{med}} = 16 \text{ MPa}$

Exemplo 9.15

Por comparação, a tensão de cisalhamento máxima no plano pode ser determinada pelo círculo de Mohr desenhado entre $\sigma_{\text{máx}} = 32 \text{ MPa}$ e $\sigma_{\text{int}} = 16 \text{ MPa}$. Isso dá um valor de

$$\tau_{\text{máx no plano}} = \frac{32 - 16}{2} = 8 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{méd}} = 16 + \frac{32 - 16}{2} = 24 \text{ MPa}$$

